

EN UNA FRASE Sabes generar la especificación OpenAPI de tu API directamente desde el código con springdoc, explorarla y probarla en Swagger UI, y enriquecerla con anotaciones en el controlador y en el modelo.

LO ESENCIAL

OpenAPI 3.1	Estándar para describir una API REST en JSON o YAML: rutas, parámetros, esquemas y códigos de estado
springdoc-openapi-starter-webmvc-ui	Dependencia que genera la especificación y activa Swagger UI. No está en el BOM de Spring Boot: lleva <code><version></code> explícita (2.x para Spring Boot 3)
/v3/api-docs y /v3/api-docs.yaml	La especificación en JSON y en YAML
Swagger UI (/swagger-ui.html)	Interfaz visual que lee la especificación; con Try it out ejecutas peticiones reales
@Tag	Agrupar los endpoints de un controlador bajo un nombre en Swagger UI
@Operation	Resumen (<code>summary</code>) y descripción (<code>description</code>) de un endpoint
@ApiResponses / @ApiResponse	Documentan los códigos de estado que puede devolver una operación
@Parameter	Documenta un parámetro de ruta o de consulta
@Schema	Descripción, ejemplo y límites de la clase del modelo y de cada campo
Schema.AccessMode.READ_ONLY	Marca un campo (el <code>id</code>) como solo lectura: no se envía en POST ni PUT
Bean OpenAPI	Personaliza título, versión, descripción y contacto de la cabecera
springdoc.swagger-ui.path	Cambia la URL de Swagger UI (en el proyecto, <code>/docs</code>)
springdoc.api-docs.path	Ruta de la especificación en JSON
springdoc.swagger-ui.enabled=false	Deshabilita Swagger UI; junto con <code>springdoc.api-docs.enabled=false</code> , recomendado en producción

ERRORES TÍPICOS

1 **NoClassDefFoundError: javax/servlet/http/HttpServletRequest al arrancar**

✓ estás usando springdoc 1.x (`springdoc-openapi-ui`), que es para Spring Boot 2. Cambia a `springdoc-openapi-starter-webmvc-ui` 2.x, que usa `jakarta.*`.

2 **Swagger UI devuelve 404**

✓ comprueba primero `/v3/api-docs`. Si tampoco responde, falta la dependencia; si responde, has cambiado la ruta con `springdoc.swagger-ui.path` y tienes que abrir `/docs`.

3 **Aparecen campos con valor null en el JSON**

✓ añade `spring.jackson.default-property-inclusion=non_null` o anota la clase con `@JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_NULL)`.

4 **El id sigue apareciendo como editable en el formulario de POST**

✓ `readOnly = true` está obsoleto; usa `accessMode = Schema.AccessMode.READ_ONLY`.

5 **Swagger UI accesible en producción**

✓ en `application-prod.properties` pon `springdoc.swagger-ui.enabled=false` y `springdoc.api-docs.enabled=false`.

EN EL PROYECTO BIBLIOTECA

Se añade la dependencia de springdoc al `pom.xml` y la clase nueva `OpenApiConfig` (paquete `configuracion`) con el bean `OpenAPI`. `LibroController` gana `@Tag`, `@Operation`, `@ApiResponses` y `@Parameter`, y `Libro` gana `@Schema` en la clase y en cada campo. En `application.properties` se fijan `springdoc.swagger-ui.path=/docs` y `springdoc.api-docs.path=/v3/api-docs`: la documentación queda en `http://localhost:8080/docs`.

■ CÓDIGO MÍNIMO Y PETICIONES

La dependencia en el `pom.xml`:

```
<dependency>
  <groupId>org.springdoc</groupId>
  <artifactId>springdoc-openapi-starter-webmvc-ui</artifactId>
  <version>2.5.0</version>
</dependency>
```

XML

Un endpoint documentado en `LibroController`:

```
@Tag(name = "Libros", description = "Catálogo de la Biblioteca")
@RestController
@RequestMapping("/libros")
public class LibroController {

    @Operation(summary = "Obtiene un libro por id")
    @ApiResponse({
        @ApiResponse(responseCode = "200", description = "Libro encontrado"),
        @ApiResponse(responseCode = "404", description = "No existe ningún libro con ese id")
    })
    @GetMapping("/{id}")
    public Libro obtenerPorId(@Parameter(description = "Id del libro") @PathVariable Long id) {
        return service.buscarPorIdOFallar(id);
    }
}
```

JAVA

El modelo con `@Schema` en `Libro`:

```
@Schema(description = "Identificador único", example = "1",
    accessMode = Schema.AccessMode.READ_ONLY)
private Long id;

@Schema(description = "Año de publicación", example = "1605",
    minimum = "1450", maximum = "2100")
@NotNull(message = "El año es obligatorio")
private Integer anio;
```

JAVA

```
### Swagger UI (ruta del proyecto: springdoc.swagger-ui.path=/docs)
GET http://localhost:8080/docs

### Especificación OpenAPI en JSON
GET http://localhost:8080/v3/api-docs

### Especificación OpenAPI en YAML
GET http://localhost:8080/v3/api-docs.yaml
```

HTTP